

第一章 緒論

1-1 力學分類

力學是物體學的一部分，主要探討物理現象。

- **靜力學 (Statics)**：研究物體在平衡狀態下的受力作用。平衡條件為：

$$\sum M = 0, \quad \sum F = 0$$

涉及要素：空間、質量、力。

- **運動學 (Kinematics)**：研究物體運動狀態的改變（如速度或位移），不考慮引起運動的力。涉及要素：時間、空間、位移。
- **動力學 (Dynamics)**：研究物體之運動狀態及其改變因素。涉及要素：力、時間、空間、質量。
- 力學延伸至流體力學（流力）與材料力學（材力）。

1-2 力的本質與種類

力的定義：一種外來的作用，足以改變物體的靜止或運動狀態。

牛頓第三運動定律：所有作用力必有反作用力。力不可單獨存在，宇宙間所有力皆成對成雙。

1-2-1 力的種類

- **內力**：物體內部產生的抵抗力。內力不具備「力的可傳性」，通常在材料力學中探討。
- **外力**：來自物體外部的力。在應用力學中，外力具備「力的可傳性」。

1-2-2 力的可傳性原理

作用力可沿其作用線向前或向後移動，而不改變力對物體產生的**外效應**（此原理僅適用於**剛體**）。

筆記展示一個長方形物體，力 P 無論是在物體左端推還是右端拉，只要在同一直線上，效果相同。

1-2-3 剛體的定義

當物體受外力作用時，其形狀及大小均不改變；亦即物體內任兩點間的距離保持不變。

1-2-4 力產生的效應

- **外效應**：剛體受力後改變其運動狀態（如產生移動、反作用力）。

- **內效應**：非剛體受力後產生形變或內應力（如剪力、扭矩）。

1-3 力的分佈與作用方式

- **集中力**：作用於一點的力。
- **均佈力**：荷重均勻分佈。若強度為 w (N/m)，長度為 L ，則：

$$R = w \times L \quad (\text{作用於重心，即中間位置})$$

- **變佈力（三角形分佈）**：荷重呈線性變化。

$$R = \frac{w \times L}{2} \quad (\text{作用於重心，即距大端 } \frac{1}{3}L \text{ 處})$$

作用性質：

- **接觸力**：兩物體必須接觸方能產生。例如：摩擦力、壓力。
- **超距力**：兩物體不需接觸即可產生。例如：地心引力、磁力、靜電力。

1-4 質點與力的要素

質點 (Particle)：僅具有「位置」與「質量」，忽略其形狀與大小。

力的三要素：欲完整表達一個力，必須具備：

1. 大小
2. 方向（作用線的指向）
3. 作用點（施力點）

1-5 向量與純量

向量 (Vector)：同時具備大小與方向。例如：力、力矩、位移、速度、加速度、動量、重量。

- **自由向量**：原點可自由決定，無限制。如：力偶矩、角速度。
- **滑動向量**：可沿作用線移動（具可傳性）。如：力、力矩。
- **固定向量**：不能任意移動。如：材料力學探討的拉力、壓力。

純量 (Scalar)：僅具大小。例如：時間、溫度、體積、質量、功、能量、長度、速率。

運算規律：

- 向量 $\times$ 向量 = 向量 或 純量
- 向量 $\times$ 純量 = 向量

1-6 單位系統與換算

絕對單位系統：

- **MKS (SI)**：力為 N ($\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$)；功為 J ($\text{N} \cdot \text{m}$)；功率為 W (J/s)
- **CGS**：力為 dyne ($\text{g} \cdot \text{cm}/\text{s}^2$)
- **FPS**：力為 poundal ($\text{lb} \cdot \text{ft}/\text{s}^2$)

重要換算公式：

- $1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$
- $1 \text{ lbf} = 32.2 \text{ poundal}$
- $1 \text{ slug} = 14.59 \text{ kg}$
- $1 \text{ N} = 7.233 \text{ poundal}$
- $F = ma$
- $1 \text{ lbf} = 1 \text{ slug} \times 1 \text{ ft}/\text{s}^2$
- $1 \text{ slug} = 1 \frac{\text{lbf} \cdot \text{s}^2}{\text{ft}}$

1-7 力系分類

根據力的空間分佈，力系可分為：

- **同平面力系**：共點（平行或不平行）、不共點（平行或不平行）
- **不同平面（空間）力系**：共點（不平行）、不共點（平行或不平行）

1 緒論

No. _____
Date : _____

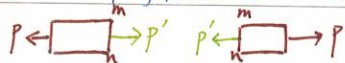
力學 { 應力 { 靜力學：物體在平衡狀態下的受力作用 $\sum M = 0$
(Statics) (空間、質量、力) $\sum F = 0$
流力 { 運動學：物體運動狀態的改變 (速度、位移)
(Kinematics) (時間、空間) 時間、空間、位移
材力 { 動力學：物體的運動狀態及改變因素 (力、時間、空間、質量)
(Kinematics) (時間、空間、質量、力)
→ 物體學的一部分，物理現象的探討

力 { 外來的作用，改變物體的靜止或運動狀態。

(所有作用力必有反作用力 (力不可單獨存在，宇宙間所有力皆為偶數))

力的種類：

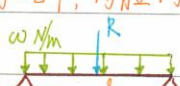
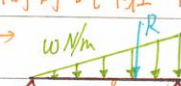
內力：內部所產生的抵抗力 (無力的可傳性，材力時探討)



外力：來自該物體外部的力 (具力的可傳性，應力中探討) 

力的可傳性：作用力可沿作用線前、後移動，且不改變力所 (僅適用於剛體) 產生的外效應 

必剛體：當物體受外力作用時，其形狀及大小均無改變者，亦即
在物體受力的情況下，物體內任兩點間的距離不變

力的分佈   
 $R = \text{面積} = w \times L$ (重心在中間) $R = \text{面積} = w \times L$ (重心在底邊中點)

接觸力：兩物體必需接觸才有力的作用。ex：摩擦力、壓力等。

超距力：兩物體不需接觸即有力的作用 ex：地心引力、磁力、靜電力。

外效應：剛體受力而改變其運動狀態，如反作用力、移動等。

內效應：非剛體受力而產生變形及內應力，如剪力、扭矩等。

No.

Date

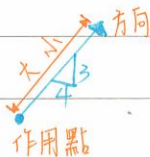
質點：僅有“位置”與“質量”
無形狀、大小

力的三要素：欲完整表達一個力時，需同時具備下列

(1) 力的大小

(2) 力的方向(作用線的指向)

(3) 力的作用點(施力點)



向量：具有大小與方向的物理量。如：力矩、力、力偶矩、速度、位移、

加速度、扭矩、重量、衝量、動量等。

(1) 自由向量：向量原點可自由決定，無任何限制。如力偶矩、角速度、加速度等。

(2) 滑動向量：可沿作用線任意移動(可傳性)，如力、力矩

(3) 固定向量：不能沿作用線任意移動。如力所指向力，如拉力、壓力。

純量：具有大小而無方向的物理量。如：時間、溫度、體積、質量、功

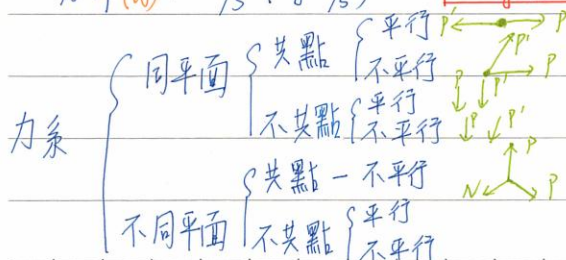
功率、面積、密度、能量、慣性矩、長度、速率

① 向量 × 向量 = 向量 or 純量， 向量 × 純量 = 向量

力的單位

絕對單位	Mks (SI)	CGS (達因)	FPS (磅達)	重力單位
力	N ($\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$)	dyne ($\text{g} \cdot \text{cm/s}^2$)	poundal ($\text{lb} \cdot \text{ft/s}^2$)	kgw
功(J)	N-m ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$)	$1 \text{ N} = 10^5 \text{ dyne}$; $1 \text{ lbf (slug} \cdot \text{ft/s}^2) = 32.2 \text{ poundal}$ $1 \text{ slug (斯勒格)} = 14.59 \text{ kg}$; $1 \text{ N} = 7.233 \text{ poundal}$		kgw-m
功率(w)	N-m/s ($\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$)			kgw-m/s

$$1 \text{ lbf} = 116 \cdot \text{g}$$



No. _____

Date : : _____

$$F = ma$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2$$

$$1 \text{ lbf} = 1 \text{ slug} \times 1 \text{ ft/s}^2$$

$$1 \text{ slug} = 1 \frac{\text{lbf} \cdot \text{s}^2}{\text{ft}}$$